
```
function [coeficienti] = Lab9pb1(x, y, grad_polinom)
    % aprox_mcmmp_discret calculeaza coef polinomului de aproximare
    % folosind metoda CMMP (cazul discret).

    % date test
    if nargin == 0
        disp('datele de test');
        x = [1, 2, 3, 4, 5];
        y = [2.1, 3.9, 6.1, 8.2, 10.1];
        grad_polinom = 1;
    end

    x = x(:); y = y(:);
    n = grad_polinom;
    numar_puncte = length(x);

    % construim matricea Gram (M) si termenul liber (B)
    M = zeros(n + 1, n + 1);
    B = zeros(n + 1, 1);

    for linie = 1:(n + 1)
        for coloana = 1:(n + 1)
            % puterea este (linie-1) + (coloana-1)
            putere_x = (linie - 1) + (coloana - 1);
            M(linie, coloana) = sum(x.^putere_x);
        end
        B(linie) = sum(y .* (x.^(linie - 1)));
    end

    coeficienti = M \ B;

    disp('coeficientii modelului (de la grad 0 la n) sunt:');
    disp(coeficienti);
end

datele de test
coeficientii modelului (de la grad 0 la n) sunt:
    -0.0100    2.0300

ans =

    -0.0100
     2.0300
```

Published with MATLAB® R2025b